

Campagne PIRATA FR35

Rapport de fin de mission

Mesures biogéochimiques et prélèvements



Du 26 février au 3 avril 2025

Mindelo / Mindelo

Table des matières

Préambule	3
1- Déroulement des opérations réalisées à bord, sous la responsabilité du laboratoire de chimie marine de l'UAR IMAGO Brest (LAMA).	4
1-1 Résumé des opérations de prélèvements et d'analyse effectuées lors de la campagne.	4
1-2 Zone de travail.	5
2- Mesures et analyses des paramètres biogéochimiques effectuées à bord.	5
2-1 La salinité.	5
2-1-a Le matériel.	5
2-1-b Les résultats.	5
2-1-c Examen des doublets bouteilles sur la mesure de salinité.	6
2-2 Mesure de l'Oxygène Dissous.	8
2-2-a Matériel et réactifs.	8
2-2-b Résultats.	8
2-2-c Examen des doublets bouteilles sur la mesure de l'oxygène dissous.	9
2-3 Analyse du pHt par spectrophotométrie.	10
2-3-a Matériel et réactifs.	11
2-3-b Résultats.	11
2-3-c Tests de justesse et fidélité.	12
2-4 Analyse de l'alcalinité totale de l'eau de mer.	12
2-4-a Matériel et réactif.	13
2-4-b Résultats.	13
2-4-c Tests de justesse et fidélité.	14
3 - Déroulement des opérations réalisées à la fin de la mission.	14
4- Annexes	15

Préambule

Durant la campagne PIRATA FR35, l'ensemble des analyses et des prélèvements d'eau de mer étaient sous la responsabilité de Thierry Cariou, Sandrine Hillion et Armelle Brouquier (LAMA - IMAGO / IRD Brest).

Les principaux objectifs de la campagne PIRATA FR35 sont d'assurer la maintenance de 6 bouées météo-océaniques (situées à 23°W-0°N, 10°W-0°N, 10°W-6°S, 10°W-10°S, 3°W-0°N et 10°W-20°S) du réseau PIRATA dédié au suivi des échanges océan-atmosphère. Un mouillage courantométrique équatorial situé à 10°W-0°N a été également remplacé (tous les 2 ans, en alternance avec celui situé à 3°W-0°N). Ces campagnes contribuent au système global d'observation de l'océan Atlantique Tropical (Tropical Atlantic Observing System : TAOS), et des profils hydrologiques et courantométriques (notamment le long de la longitude 10°W, jusqu'à 500m de profondeur ou plus suivant le planning) sont réalisés chaque année, ainsi que des **prélèvements d'eau de mer pour l'analyse de nombreux paramètres physico-chimiques et biogéochimiques : oxygène dissous, salinité, pH, alcalinité totale, sels nutritifs, pigments chlorophylliens, paramètres du carbone (DIC/TA), isotopes ($\delta^{13}\text{C}$ du DIC et $\delta^{18}\text{O}$), $\text{CH}_4 / ^{13}\text{C}/\text{CH}_4$ et matière organique particulaire (δC^{13} et δN^{15}).**

Les campagnes annuelles PIRATA-FR offrent aussi l'opportunité d'effectuer d'autres opérations et mesures, telles la réalisation de nombreux profils thermiques lors des transits à l'aide de sondes perdables (XBT), le déploiement de bouées dérivantes de surface (SVP) et de profileurs autonomes (ARGO), des prélèvements biologiques et des mesures en continu tout au long du parcours.

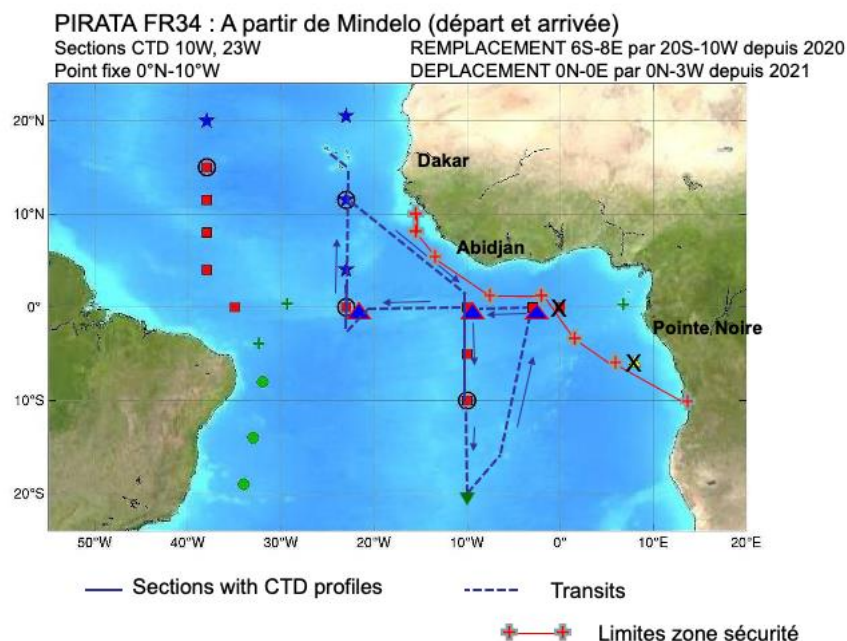


Figure 1 : carte des travaux prévus lors de PIRATA FR35

1- Déroulement des opérations réalisées à bord, sous la responsabilité du laboratoire de chimie marine de l'UAR IMAGO Brest (LAMA).

Mercredi 26 février : embarquement et installation des équipements (Mindelo, Cap Vert)

Jeudi 28 février 2025 : appareillage retardé : problème de safran.

Mercredi 2 avril 2025 : arrivée port de Mindelo, fin de mission.

1-1 Résumé des opérations de prélèvements et d'analyse effectuées lors de la campagne.

39 stations CTD avec prélèvements ont été réalisées. Les prélèvements et analyses pour l'oxygène dissous, la salinité, l'alcalinité totale et le pH ont été effectués à bord. Lors de la campagne PIRATA FR35, tous les échantillons de pigments phytoplanctoniques ont été filtrés sur 1 litre d'eau, les prélèvements de POM sur 2 litres.

73 prélèvements de surface réalisés sur le thermosalinographe (abréviation = TSG) ont été également assurés par les quarts CTD.

	Salinité	Oxygène dissous	$CH_4 / ^{13}C/CH_4$	pH	TA	nutriments	NH ₄	Pigments	POM (δC^{13} et δN^{15})	DIC/TA	δC^{13} et δO^{18}
prélèvements	563 (73/490)	489	520	442	442	466 (73/393)	288	192 (36/156)	60 (36/24)	161 (42/119)	389 (73/316) + 210 (13/197)
Analyses à bord	563 (73/490)	489	non	442	442	non	non	non	non	non	non

Tableau 1 : prélèvements et analyses (entre parenthèses, détail prélèvements sur profils CTD et de surface)

Paramètres	conditionnement	Réactifs/fixation	précautions
Oxygène	flacon doigt plongeur - eau distillée collerette	R1 + R2	tuyau caoutchouc - pas de bulles d'air
$\delta^{13}C$ -CH ₄	Exetainer 12ml	20 μ l HgCl ₂	tuyau caoutchouc - pas de bulles d'air-gants
CH ₄	flacon à sertir 20 mL	20 μ l HgCl ₂	tuyau caoutchouc - pas de bulles d'air-gants
pH/TA	flacon 500 ml		tuyau caoutchouc - pas de bulles d'air
DIC/TA	flacon 500 ml	300 μ L HgCl ₂	tuyau caoutchouc - léger graissage du rodage - petit vide d'air - gants
δC^{13} /DIC	flacon 30 ml + parafilm	30 μ L HgCl ₂	tuyau caoutchouc - petit vide d'air - gants
O^{18}	flacon 20 ml + parafilm		petit vide d'air
HPLC	filtre 25 mm (2L)	congélation	feuille alu -> -80°C
POM	filtre 47 mm (2L)	congélation	feuille alu -> -80°C - ! Contamination
Sels Nut.	flacon 30 ml plast.	pasteurisation	serrage pince -> étuve 80°C 2,5h puis resserrage - ! Contamination
NH ₄	flacon 30 ml plast	congélation	serrage manuel -> stocker dans 2 ziplocks- gants en latex ou rien - ! Contamination
Salinité	flacon 125 ml verre		rinçage eau douce avant de mettre le bouchon à visser

Tableau 2 : consignes de prélèvements et conditionnement.

1-2 Zone de travail.

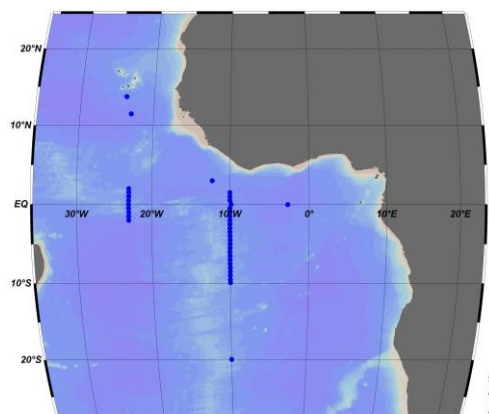


Figure 2 : Carte des stations hydrographiques (profils CTD) de la mission PIRATA FR35

2- Mesures et analyses des paramètres biogéochimiques effectuées à bord.

2-1 La salinité.

2-1-a Le matériel.

Durant l'ensemble de la mission, nous avons utilisé notre salinomètre n°04, modèle Guidline Portasal. Nous utilisons cet appareil depuis plusieurs missions PIRATA car il est très stable. L'acquisition est enregistrée automatiquement grâce au programme python développé par les collègues du LOPS. Cette acquisition automatique permet d'éviter les erreurs de recopie et de gagner du temps pour les calculs nécessitant l'utilisation des valeurs de salinité (D.O., pHt et alcalinité totale).

Pour étalonner et valider nos mesures de salinité, nous utilisons du matériel de référence : eau de mer standard « IAPSO Standard Seawater » commercialisée par Ocean Scientific International (OSIL).

Les lots utilisés lors de la campagne PIRATA FR35 :

Lot P167 K15 = 0.99988 Salinité = 34.995 Date de péremption = 21 février 2026

La température de consigne du bain a été fixée à 24°C.

2-1-b Les résultats.

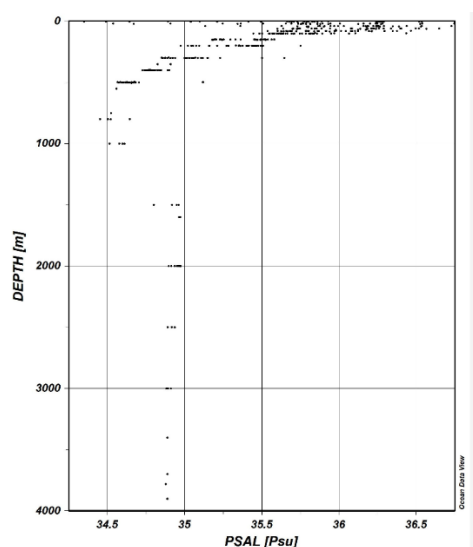


Figure 3 : Représentation graphique des mesures de salinité sur l'ensemble des profils PIRATA FR35

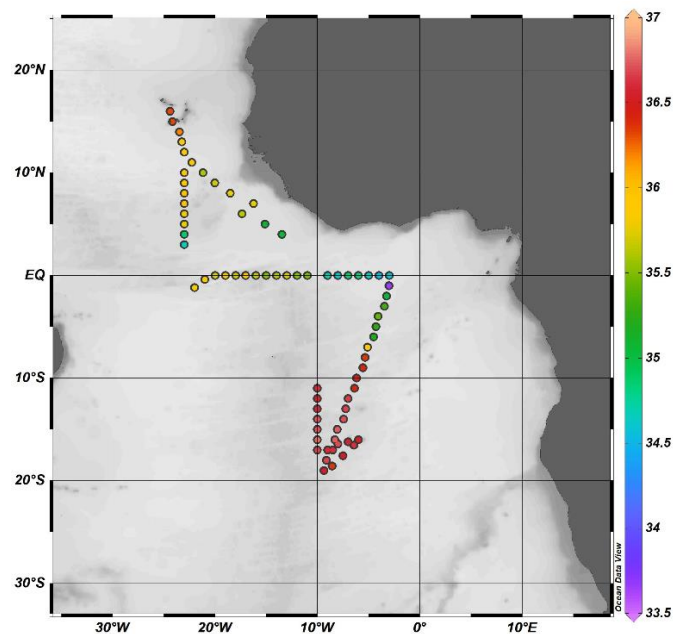


Figure 4 : Représentation graphique des mesures de salinité sur l'ensemble des prélèvements de surface PIRATA FR35

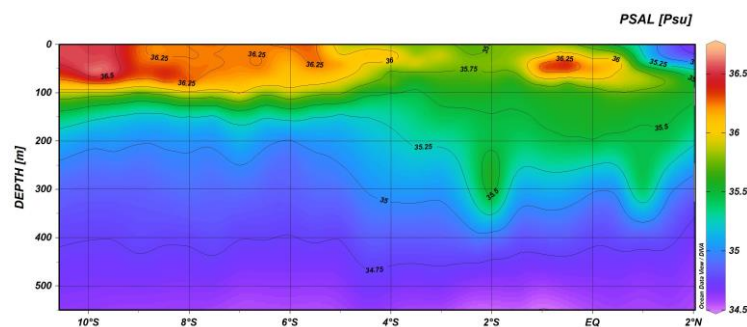


Figure 5 : Représentation graphique des mesures de la salinité réalisées sur la radiale 10W, PIRATA FR35

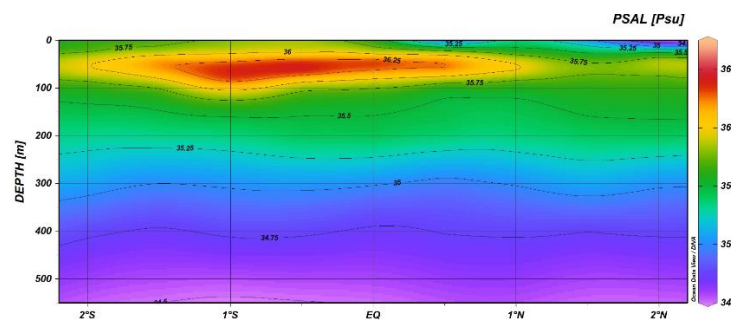


Figure 6 : Représentation graphique des mesures de la salinité réalisées sur la radiale 23W, PIRATA FR35

2-1-c Examen des doublets bouteilles sur la mesure de salinité.

Lors de la campagne PIRATA FR35, 37 doublets bouteilles ont été effectués lors des stations CTD (1 doublet par station).

Résultats statistiques en tenant compte de toutes les analyses :

Stations 2 to 38: Moyenne des écarts en valeur absolue = 0.0041 PSU +/- 0.0114

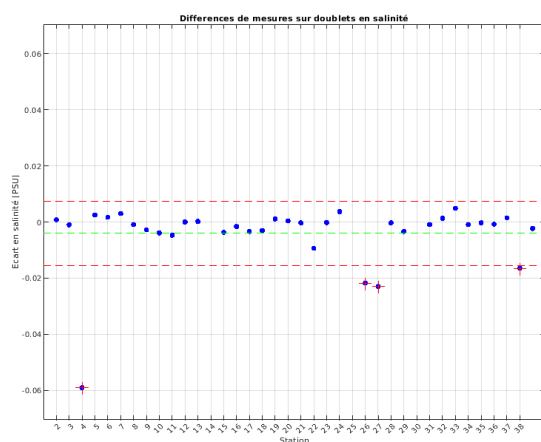
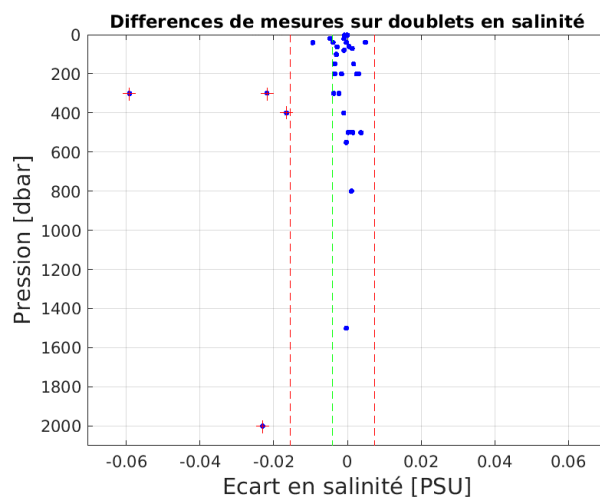


Figure 7 : Ecart des doublets des mesures de la salinité au cours de la mission PIRATA FR35



5

Figure 8 : Ecart des doublets de salinité en fonction de la profondeur de prélèvement

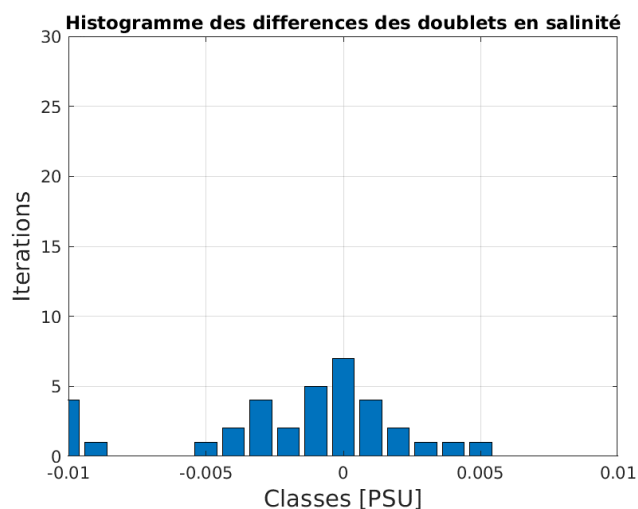


Figure 9 : Répartition du nombre des écarts de salinité

Les écarts importants de certains doublets sont principalement dus à des problèmes d'étanchéité lors de la fermeture des bouteilles Niskin.

2-2 Mesure de l'Oxygène Dissous.

2-2-a Matériel et réactifs.

Titrimo 848+ #4

Unité de burette #4

Agitateur #4

Imprimante # 4 mégatron D-330 29706/001 1346

Electrode Titrode Pt #5

Micropipette 5 ml # M50159M

2 séries de dispensettes pour les réactifs R1, R2 et R3 ont été utilisées.

KIO₃ : ref 1.02404.01000, lot 182 404 N

Pesée 3.56666 g dans 5 Litres d'eau distillée, T°C 19.4 °C

Titre Iodate : 02.0003049E-2 N

Thiosulfate de sodium, ref 1.06516.1000 Merck, lot n° AM 1362216 902

2-2-b Résultats.

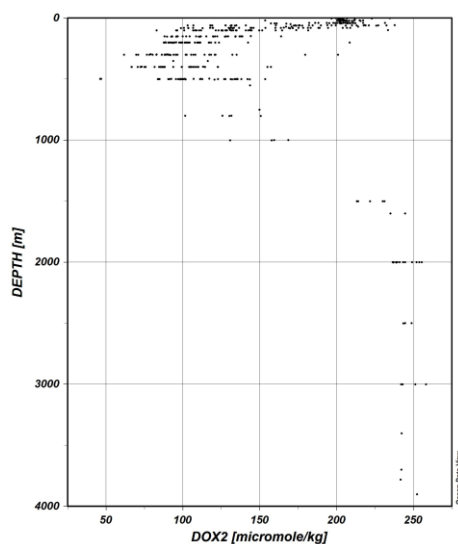


Figure 10 : Représentation graphique des mesures de l'oxygène dissous sur l'ensemble des profils PIRATA FR35

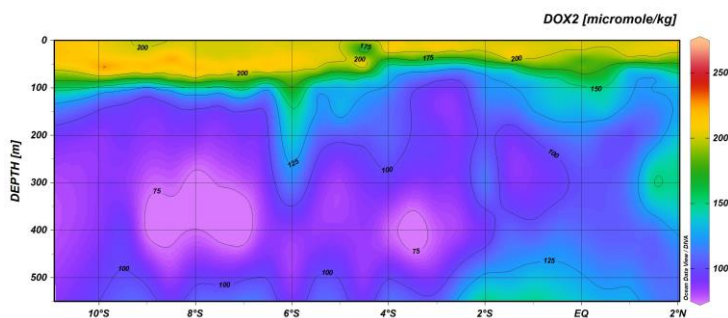


Figure 11 : Représentation graphique des mesures de l'oxygène dissous réalisées sur la radiale 10W, PIRATA FR35

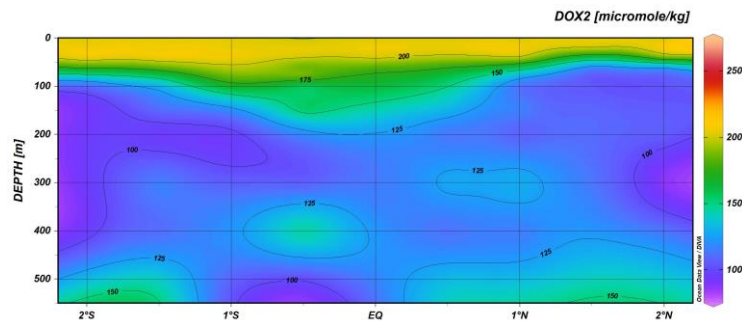


Figure 12 : Représentation graphique des mesures de l'oxygène dissous réalisées sur la radiale 23W, PIRATA FR35

2-2-c Examen des doublets bouteilles sur la mesure de l'oxygène dissous.

Lors de la campagne PIRATA FR35, 37 doublets bouteilles ont été effectués lors des stations CTD (1 doublet par station).

Résultats statistiques en tenant compte de toutes les analyses :

Stations 2 to 39 : Moyenne des écarts en valeur absolue = 0.3 micromole/kg +/- 2

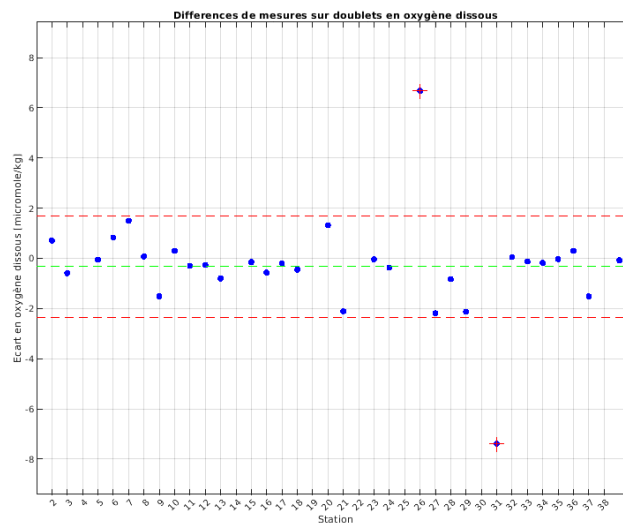


Figure 13 : Ecart des doublets des mesures de l'oxygène dissous au cours des stations

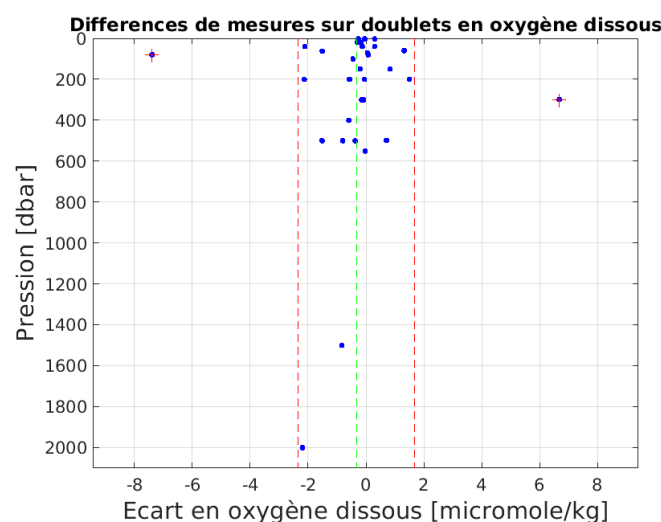


Figure 14 : Ecart des doublets des mesures de l'oxygène dissous en fonction de la profondeur de prélèvement

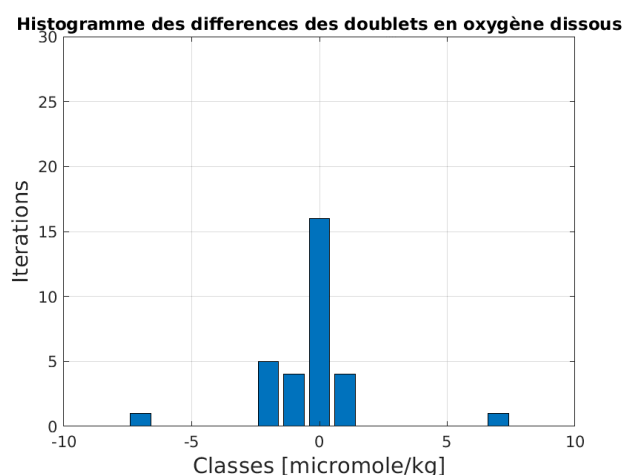


Figure 15 : Répartition du nombre des écarts d'oxygène dissous

Les écarts importants de certains doublets sont principalement dus à des problèmes d'étanchéité lors de la fermeture des bouteilles Niskin.

2-3 Analyse du pHt par spectrophotométrie.

Pour la quatrième fois lors d'une campagne PIRATA, des mesures de pH marin (total scale pHt) ont été effectuées lors de la mission PIRATA FR35. Les mesures ont été effectuées suivant les descriptions et protocoles de mesures indiqués dans différentes publications reconnues par la communauté scientifique.

Ci-dessous liste non exhaustive mais des principales publications :

Byrne.H., 1993. Spectrophotometric seawater pH measurements : total hydrogen ion concentration scale calibration of m-cresol purple and at-sea results. Deep-SeaResearch, Vol.40, No10, pp2215-2129.

Dickson A.G., 2009. Determination of pH of seawater using the indicator dye m-cresol purple. Sop 6b – spectrophotometric pH.

Liu X., Patsavas M., C. and Byrne R.H., 2011. Purification and characterization of meta-cresol purple for spectrophotometric seawater pH measurements. Environ.Sci.Technol., 2011, 45(11), pp4862–4868.

2-3-a Matériel et réactifs.

Nous avons utilisé :

un spectrophotomètre Shimadzu 1900i pour les lectures

un bain cryostat Julabo CORIO CO réglé à 24.84°C (thermalisation des cellules)

un porte cellule pour cellule cylindrique de 10 cm équipé d'un peltier ($T = 25.25^{\circ}\text{C}$) (Quantum Northwest)

un contrôleur de température et une sonde de température PT100 (Quantum Northwest)

20 cellules cylindriques de 10 cm en verre optique et quartz

Voir installation, annexe n°3

Nous avons utilisé comme indicateur coloré du m-crésol purple de concentration = 2mM. Cet indicateur a été préparé avant campagne au laboratoire (protocole « mesure du pH par spectrophotométrie », Cariou et al). Le crésol a été fourni pour l'University of South Florida et a été dilué pour arriver à la concentration de 2mM.

2-3-b Résultats.

442 échantillons ont été analysés au cours des 39 stations hydrologiques. Les premiers résultats obtenus sont présentés sur les figures ci-dessous.

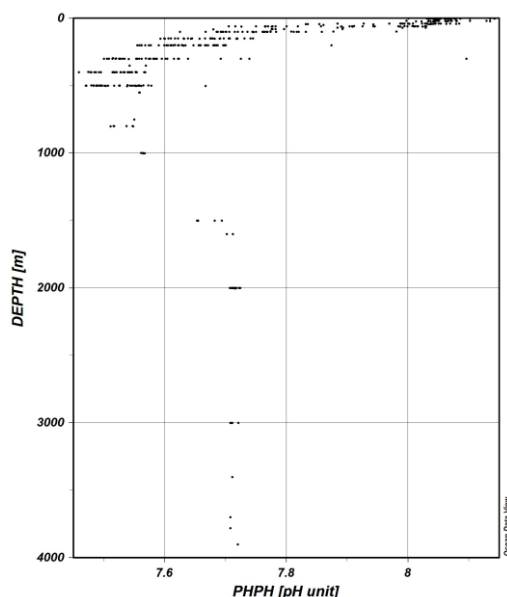


Figure 16 : Représentation graphique des mesures de pHt (@25) sur l'ensemble des profils PIRATA FR35

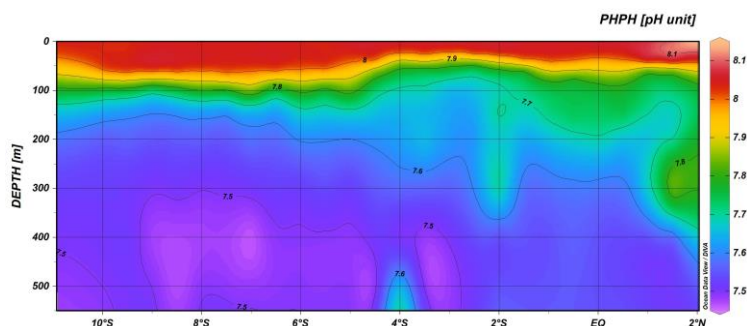


Figure 17 : section 10 W, pHt (@25°C), PIRATA FR35

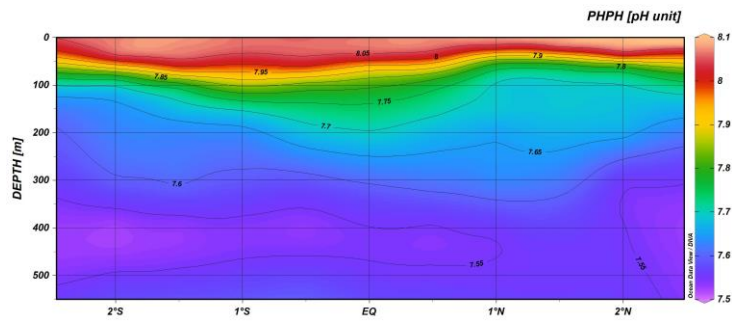


Figure 18 : section 23 W, pHt (@25°C), PIRATA FR35

2-3-c Tests de justesse et fidélité.

Des tests de justesse de mesure du pH marin ont été réalisés sur des flacons produits par le laboratoire d'A. Dickson (TRIS, lot # T45). Ces flacons doivent servir de standards types CRM (certified reference materiel) pour la mesure du pH_t. La valeur pH assignée à ces échantillons est égale à 8.094, pour une salinité de 35 à une température de mesure de 25°C.

Au cours de la mission PIRATA FR35, nous avons analysé régulièrement ces standards pour obtenir les résultats suivants : valeur moyenne de 8.087 +/- 0.003. Nous sommes légèrement en dessous de la valeur de référence. Cela doit être dû à la température de l'échantillon qui difficile à maintenir à 25°C et à déterminer de façon précise et surtout à l'âge des tampons TRIS qui avaient donné d'excellents résultats après leur réception quelques mois plus tôt.

Des doublets de prélèvements ont également été réalisés tout au long des CTD de la mission PIRATA FR35. Il y a eu 35 tests de doublet pendant cette mission. L'écart moyen entre les doublets est de 0.002 et donc dans les prescriptions fournies par la littérature (0.003).

Doublets, carte graphique pH PIRATA FR35

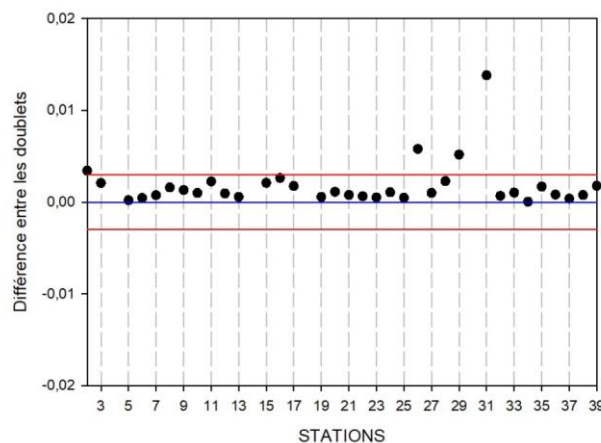


Figure 19 : Carte graphique des doublets pour la mesure du pH_t (en fonction des stations), mission PIRATA FR35

Les écarts importants de certains doublets sont dus à des problèmes d'étanchéité lors de la fermeture des bouteilles Niskin.

2-4 Analyse de l'alcalinité totale de l'eau de mer.

Des mesures de l'alcalinité totale par potentiométrie ont été effectuées lors de la mission. Les analyses ont été réalisées suivant le protocole publié dans l'article de Fiz Perez et al (Marine chemistry, 1987) « A precise and rapid analytical procedure for alkalinity determination ». La durée d'analyse par

échantillon est de l'ordre de 4 minutes et chaque échantillon était analysé 2 fois, une moyenne étant ensuite calculée afin d'obtenir la valeur la plus juste possible.

2-4-a Matériel et réactif.

Nous avons utilisé un titrateur 888 Metrohm piloté par le logiciel OMNIS. La température des échantillons était mesurée par une sonde pt 100. Les échantillons prélevés dans le même flacon que pour le pH était maintenu dans un bain thermalisé pour éviter que l'échantillon ait une température supérieure à 25°C. Malgré la climatisation, la température du laboratoire pouvait atteindre 29°C.

Le dosage pH métrique s'effectue en utilisant une solution d'acide chlorhydrique de concentration = 0.03 N vérifiée à l'aide de CRM Dickson (lot 211).

Le volume de l'échantillon était prélevé à l'aide d'une pipette de Knudsen dont le volume a été préalablement déterminé au laboratoire de Brest par gravimétrie (~50 ml déterminé au 1/100^e de ml)). L'aspiration de l'échantillon se fait à l'aide d'une pompe KNF.

2-4-b Résultats.

495 échantillons ont été analysés au cours des 59 stations hydrologiques. Les premiers résultats obtenus sont présentés sur les figures ci-dessous.

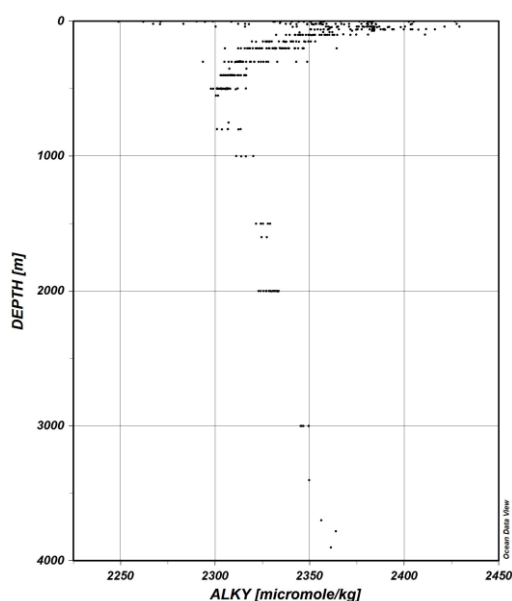


Figure 20 : Représentation graphique des mesures d'alcalinité totale sur l'ensemble des profils PIRATA FR35

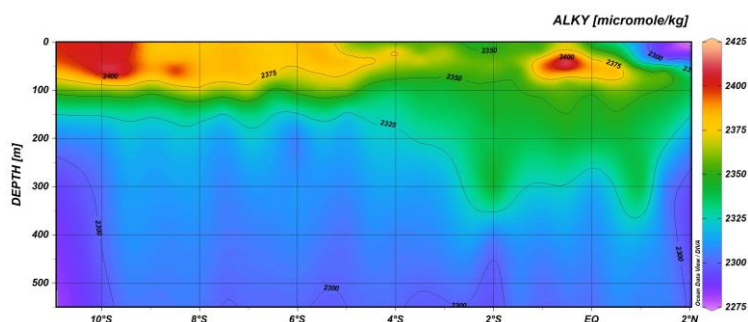


Figure 21 : section 10 W, alcalinité totale, PIRATA FR35

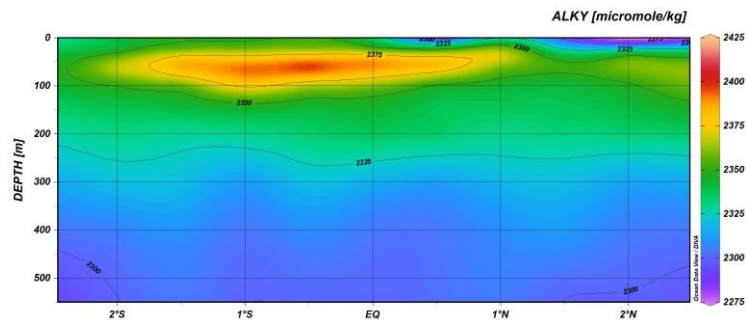


Figure 22 : section 10 W, alcalinité totale, PIRATA FR35

2-4-c Tests de justesse et fidélité.

Les mesures étaient étalonnées le matin en analysant un CRM lot 211 du laboratoire d'A. Dickson. Une vérification de la dérive des analyses était réalisée chaque jour, le matin et le soir, en mesurant un échantillon d'eau de mer stabilisé. Les valeurs obtenues en cours de journée étaient ainsi corrigées d'une éventuelle dérive de mesure.

Des doublets de prélèvements ont également été réalisés tout au long des CTD de la mission PIRATA FR35. Il y a eu 34 tests de doublet pour l'alcalinité totale pendant cette mission. L'écart moyen entre les doublets est de 1.7 $\mu\text{mole/kg}$ et donc dans les prescriptions fournies par la littérature.

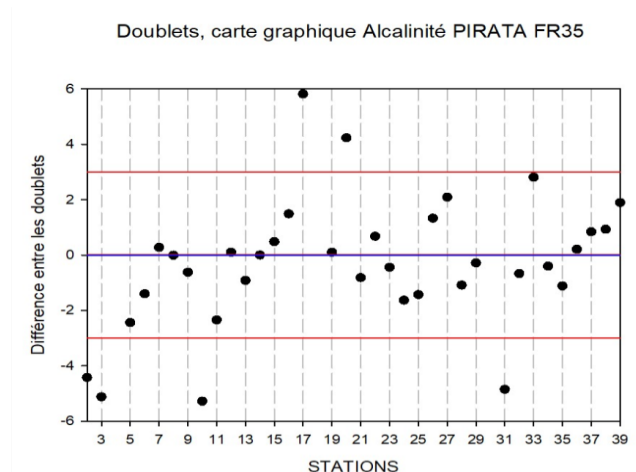


Figure 23 : Carte graphique des doublets pour la mesure de l'alcalinité totale (en fonction des stations), mission PIRATA FR35

3 - Déroulement des opérations réalisées à la fin de la mission.

Fin des travaux le 2 avril : Analyses de la salinité des derniers échantillons de surface TGS et de la dernière station puis arrêt du salinomètre. Début de rangement du matériel.

Arrivée à quai le 3 avril : Fin du rangement et de la mise en caisse du matériel.

4- Annexes

Annexe 1 : Le poste de filtration à bord du N/O LE THALASSA



Image 1 : Poste de filtration pigments et POM - laboratoire humide – tribord – pont C

Annexe 2 : Le poste d'analyse d'oxygène à bord du N/O LE THALASSA



Image 2 : Tirateur Metrohm – laboratoire biologie



Image 3 : portoirs flacons analyse d'oxygène dissous - laboratoire biologie

Annexe 3 : Le poste d'analyse du pH et de l'alcalinité totale à bord du N/O LE THALASSA



Image 4 : poste d'analyse du pH, labo biologie



Image 5 : poste d'analyse de l'alcalinité totale, labo biologie

Annexe 4 : Le poste d'analyse de salinité à bord du N/O LE THALASSA



Image 6 : Salinomètre Portasal – labo propre-bâbord - pont C